

西安交通大学 2023 期末考试

组合数学

注意事项:

1. 该试题为回忆版。题目可能不全；题目数据可能与原试题有出入，但是保证题意不变、做法相同。

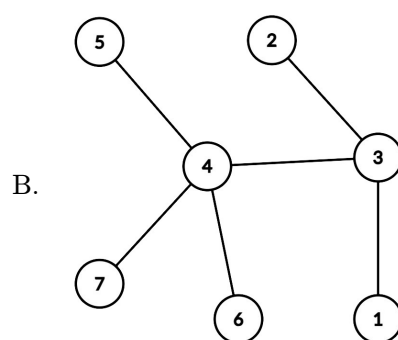
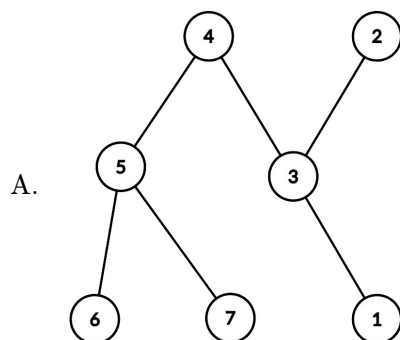
2. 该试题仅供同学们交流学习，**禁止任何个人或组织以此盈利！**

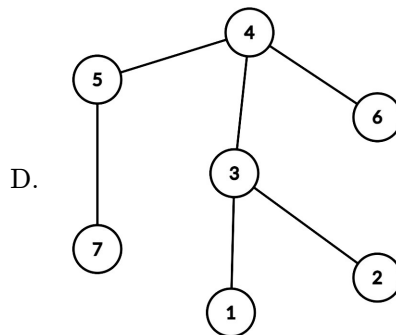
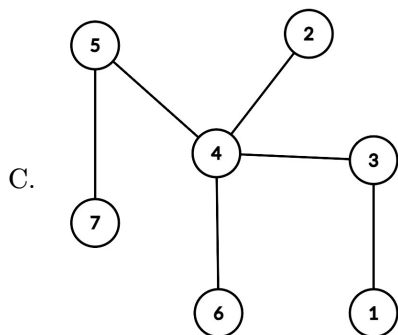
一、填空题

1. 有红、蓝、绿三种颜色的珠子，每种珠子足够多，从中取出 9 个摆成一个圆环，共有 _____ 种不同的摆法。
2. 8 对夫妇围坐一桌，5 对相邻，3 对不相邻，有 _____ 种不同的安排方法。
3. 9800 的约数有 _____ 个。
4. 数列 $\{1 \times 2, 2 \times 3, \dots, n(n-1)\}$ 的母函数为 _____。
5. 2000 以内能被 6 或 10 整除的数有 _____ 个。
6. 将一个正方形分为 4 个格子，进行 2 着色，经过转动相同的视为同一种方案，共有多少 _____ 种方案。
7. 8 拆分成 3 个数的方案数为 _____。

二、选择题

8. 方程 $x_1 + x_2 + \dots + x_r = n$ 的自然数解个数为 ()。
A. $\binom{n+r}{n}$ B. $\binom{n+2r-1}{n}$ C. $\binom{n+r-1}{n}$ D. $\binom{n+r+1}{n}$
9. 同的安 7 位旅客入住 5 间不同的房间，每个房间至少入住一位旅客，共有 () 种不排方法。
A. 5060 B. 7080 C. 12600 D. 16800
10. 序列 33445 对应的树为 ()。





11. 6 个不同的球放入 2 个相同的盒子，有 () 种放法。
 A. 31 B. 32 C. 63 D. 64
12. 200 以内与 200 互质的数有 () 个。
 A. 60 B. 80 C. 120 D. 140
13. 一群人参加一个晚会，每个人寄存一顶帽子，帽子互不相同，会后每人随便戴一顶，至少有一人带上自己原来帽子的概率约为 ()。
 A. 39.35% B. 63.21% C. 77.69% D. 86.47%
14. 下列置换中 () 为偶置换。
 A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$
15. 620 阶正交拉丁方个数为 ()。
 A. 3 B. 4 C. 30 D. 21

三、解答题（共 5 题，每题 10 分，共 50 分）

16. 求对换法的中介数 10121372 对应的排列及其序数，并求出下一排列。
17. 用递推求 $S_n = \sum_{k=0}^n k(k+2)$ 的通项。
18. 6 个人排次序，一人希望排在第偶数个，一人不希望被排在第 4 或第 6 个，一人不希望被排在第 3 的倍数个，共有多少种不同的排序方式？
19. 一个正方体的六个面，其中两个涂红色，两个涂绿色，共有多少种不同的涂色方法？
20. 共有 23 本书，全部发给甲、乙、丙、丁四人，要求甲不多于 9 本，乙不多于 8 本，丙不多于 7 本，丁不多于 6 本，共有多少种不同的分发方式？

四、证明题（共 1 题，每题 10 分，共 10 分）

21. 证明：非闰年的一年中，每个月的 13 号至少有一天是星期五，至多有 3 天是星期五。

西安交通大学 2023 组合数学期末试题解析

一、填空题

1. 2195

法一：Möbius 反演

长度为 9 的圆排列的周期有 1, 3, 9

$$\mu(1) = 1, \mu(3) = -1, \mu(9) = 0$$

$$M_1 = 3$$

$$M_3 = \frac{1}{3}(3^3 - 3) = 8$$

$$M_9 = \frac{1}{9}(3^9 - 3^3) = 2184$$

$$= 2195$$

法二：Pólya 定理

$$\frac{1}{9} \sum_{k=1}^9 3^{(k,9)} = \frac{1}{9}(3 + 3 + 3^3 + 3 + 3 + 3^3 + 3 + 3 + 3^9) = 2195$$

(其中 $(k, 9)$ 表示 k 和 9 的最大公约数)

也可按照最大公约数的值进行求和：

9 的约数有 1, 3, 9

$$\varphi(1) = 1, \varphi(3) = 2, \varphi(9) = 6 \quad (\varphi \text{ 为欧拉函数})$$

$$\frac{1}{9} \sum_{d|9} 3^d \varphi\left(\frac{9}{d}\right) = 3\varphi(9) + 3^3\varphi(3) + 3^9\varphi(1) = 2195$$

2. 5806080

$$\frac{A_5^5}{5} (A_2^2)^5 C_5^2 C_7^2 C_9^2 = 5806080$$

3. 24

$$9800 = 2^3 \times 5^2 \times 7^2$$

$$4 \times 2 \times 3 = 24$$

4. $\frac{2}{(1-x)^3}$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{i=0}^{\infty} x^i$$

求二阶导得 $\frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{i=0}^{\infty} (i+1)(i+2)x^i$

5. 467

2000 以内能被 6 整除的数有 $\left\lfloor \frac{2000}{6} \right\rfloor = 333$ 个，能被 10 整除的数有 $\left\lfloor \frac{2000}{10} \right\rfloor = 200$ 个，既能被 6 整除又能被 10 整除的有 $\left\lfloor \frac{2000}{30} \right\rfloor = 66$ ，故能被 6 或 10 整除的数有 $333 + 200 - 66 = 467$ 个。

6. 6

不动： $P_1 = (1)(2)(3)(4)$

顺时针旋转 90° ： $P_2 = (1234)$

逆时针旋转 90° : $P_3 = (4321)$

旋转 180° : $P_4 = (13)(24)$

$$\frac{1}{4}(2^4 + 2 \times 2^1 + 2^2) = 6$$

7. 5

法一: 利用 $p(n, k) = \sum_{s=0}^k p(n-k, s)$

$$p(8, 3) = p(5, 1) + p(5, 2) + p(5, 3),$$

$$p(5, 1) = 1, \quad p(5, 2) = 2, \quad p(5, 3) = p(2, 1) + p(2, 2) + p(2, 3) = 1 + 1 + 0 = 2$$

$$p(8, 3) = 1 + 2 + 2 = 5$$

法二: 利用 $p(n, k) = p(n-1, k-1) + p(n-k, k)$

$$p(8, 3) = p(7, 2) + p(5, 3) = 3 + 2 = 5$$

二、选择题

8. C

法一:

相当于从 r 个小球中可重地选 n 个, 第 i 个小球被选中的次数即为 x_i 的值。 $\binom{n+r-1}{n}$

法二: 隔板法

相当于 n 个小球分成 r 份, 每份大于等于 0 个。即在 $n+1$ 个空里, 可重地插入 $r-1$ 块板。

$$\binom{(n+1) + (r-1) - 1}{r-1} = \binom{n+r-1}{r-1} = \binom{n+r-1}{n}$$

9. D

$$7 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 = 1 + 1 + 1 + 2 + 2$$

$$A_5^5(C_7^3 + \frac{C_7^2 C_5^2}{A_2^2}) = 16800$$

10. D

由序列可以得到各个结点的度数,

结点	1	2	3	4	5	6	7
度数	1	1	3	3	2	1	1

遍历序列, 并在当前所遍历到的编号对应的结点与当前编号最小的叶子结点之间连一条边, 同时将这两个点的度数减一, 最后会剩下两个度数为 1 的点 (其中一个是 n 号结点), 再在这两个结点之间连一条边, 即可得到序列所对应的树。

11. A

$$S(n, 2) = 2^{n-1} - 1, \text{ 故 } S(6, 2) = 2^{6-1} - 1 = 31.$$

12. B

$$200 = 2^3 \times 5^2$$

200 以内含有因子 2 的数有 $\left\lfloor \frac{200}{2} \right\rfloor = 100$ 个, 含有因子 5 的数有 $\left\lfloor \frac{200}{5} \right\rfloor = 40$ 个, 同时含有因

子 2 和因子 5 的数有 $\left\lfloor \frac{200}{2 \times 5} \right\rfloor = 20$ 个, 故与 200 互质的数有 $200 - 100 - 40 + 20 = 80$ 个。

13. B

设 D_n 为 n 个数的错位排列数,

$$\begin{aligned} D_n &= \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k (n-k)! \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{n!}{k!(n-k)!} (n-k)! \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{n!}{k!} \\ &= n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \end{aligned}$$

又 $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$, 故 $D_n \approx n!e^{-1} = \frac{n!}{e}$

$$1 - \frac{D_n}{n!} \approx 1 - \frac{1}{e} \approx 63.21\%$$

14. C

15. A

$$620 = 2^2 \times 5 \times 31$$

$$\min\{4, 5, 31\} - 1 = 4 - 1 = 3$$

三、解答题

16. 排列: 839647521

序数: 203393

下一排列: 836947521

17. $S_{n+1} - S_n = (n+1)(n+3)$,

特征方程为 $x-1=0$, 解得 $x=1$, 故齐次通解为 A (A 为常数),

设非齐次特解为 $n(k_2n^2 + k_1n + k_0)$,

则 $S_n = A + n(k_2n^2 + k_1n + k_0)$,

$S_0 = 0$, 故 $A = 0$,

又

$$\begin{cases} S_1 = k_2 + k_1 + k_0 = 3 \\ S_2 = 2(4k_2 + 2k_1 + k_0) = 11 \\ S_3 = 3(9k_2 + 3k_1 + k_0) = 26 \end{cases}$$

解得 $k_2 = \frac{1}{3}, k_1 = \frac{3}{2}, k_0 = \frac{7}{6}$,

故 $S_n = n(\frac{1}{3}n^2 + \frac{3}{2}n + \frac{7}{6})$ 。

18.

$$R \left(\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \square & & & \\ \hline \square & \square & \square & \\ \hline & \square & & \square \\ \hline & & & \square \\ \hline \end{array} \right) = xR \left(\begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array} \right) + R \left(\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \square & & & \\ \hline & \square & \square & \square \\ \hline \square & & & \square \\ \hline & \square & & \square \\ \hline \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned}
 R\left(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array}\right) &= x + R\left(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array}\right) \\
 &= x + R^2\left(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array}\right) \\
 &= x + (1+x)^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R\left(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline \square & & \square \\ \hline \square & \square & \square \\ \hline \square & & \square \\ \hline \end{array}\right) &= xR\left(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array}\right) + R\left(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline \square & \square & \square \\ \hline \square & \square & \square \\ \hline \square & \square & \square \\ \hline \end{array}\right) \\
 &= xR\left(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array}\right) R\left(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array}\right) + R^2\left(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array}\right) R\left(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array}\right) \\
 &= x(1+2x)(1+x) + (1+2x)^2(1+x)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R\left(\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline \square & \square & \square \\ \hline \square & \square & \square \\ \hline \square & \square & \square \\ \hline \end{array}\right) &= x(x + (1+x)^2) + x(1+2x)(1+x) + (1+2x)^2(1+x) \\
 &= 1 + 7x + 14x^2 + 7x^3
 \end{aligned}$$

$$6! - 7 \times 5! + 14 \times 4! - 7 \times 3! = 174$$

19. 正方体的所有置换如下表所示

置换方式	置换格式	置换个数	循环节个数
不动	$(1)^6$	1	6
面心轴 $\pm 90^\circ$	$(1)^2(4)^1$	6	3
面心轴 180°	$(1)^2(2)^2$	3	4
顶点轴 $\pm 120^\circ$	$(3)^2$	8	2
棱中轴 $\pm 180^\circ$	$(2)^3$	6	3

分别用 x, y, z 表示涂红色、涂绿色、不涂色，则生成函数为

$$G(x) = \frac{1}{24}[(x+y+z)^6 + 6(x+y+z)^2(x^4+y^4+z^4) + 3(x+y+z)^2(x^2+y^2+z^2)^2 + 8(x^3+y^3+z^3)^2 + 6(x^2+y^2+z^2)^3]$$

$$\text{故方案数为 } \frac{1}{24}(C_6^2 C_4^2 + 3C_3^1 C_2^1 + 6C_3^1 C_2^1) = 6$$

20. 设 A 为不定方程 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 23 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$ 的解集合，

A_1 为不定方程 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 23 \\ x_1 \geq 10, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$ 的解集合，

$$A_2 \text{ 为不定方程 } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 23 \\ x_2 \geq 9, x_1, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \text{ 的解集合,}$$

$$A_3 \text{ 为不定方程 } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 23 \\ x_3 \geq 8, x_1, x_2, x_4 \geq 0 \end{cases} \text{ 的解集合,}$$

$$A_4 \text{ 为不定方程 } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 23 \\ x_4 \geq 7, x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \text{ 的解集合,}$$

$$|A| = \binom{26}{3} = 2600$$

$$|A_1| = \binom{26-10}{3} = \binom{16}{3} = 560$$

$$|A_2| = \binom{26-9}{3} = \binom{17}{3} = 680$$

$$|A_3| = \binom{26-8}{3} = \binom{18}{3} = 816$$

$$|A_4| = \binom{26-7}{3} = \binom{19}{3} = 969$$

$$|A_1 \cap A_2| = \binom{26-10-9}{3} = \binom{7}{3} = 35$$

$$|A_1 \cap A_3| = \binom{26-10-8}{3} = \binom{8}{3} = 56$$

$$|A_1 \cap A_4| = \binom{26-10-7}{3} = \binom{9}{3} = 84$$

$$|A_2 \cap A_3| = \binom{26-9-8}{3} = \binom{9}{3} = 84$$

$$|A_2 \cap A_4| = \binom{26-9-7}{3} = \binom{10}{3} = 120$$

$$|A_3 \cap A_4| = \binom{26-8-7}{3} = \binom{11}{3} = 165$$

$$|A_1 \cap A_2 \cup A_3| = |A_1 \cap A_2 \cup A_4| = |A_1 \cap A_3 \cup A_4| = |A_2 \cap A_3 \cup A_4| = 0$$

$$|A_1 \cap A_2 \cup A_3 \cup A_4| = 0$$

$$\begin{aligned} |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cup \overline{A_3} \cup \overline{A_4}| &= |A| - \sum |A_i| + \sum |A_i \cap A_j| - \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| + |A_1 \cap A_2 \cup A_3 \cup A_4| \\ &= 2600 - 560 - 680 - 816 - 969 + 35 + 56 + 84 + 84 + 120 + 165 \\ &= 119 \end{aligned}$$

四、证明题

21. 每个月的 13 号分别是这一年的第 13, 44, 72, 103, 133, 164, 194, 225, 256, 286, 317, 347 天, 对 7 取模结果如下表。

结果	0	1	2	3	4	5	6
次数	1	1	3	1	2	2	2

各个结果出现次数最少为 1, 最多为 3, 故每个月的 13 号至少有一天是星期五, 至多有 3 天是星期五。